

目标追踪算法

1、如何从目标检测过渡至目标追踪

- (1) 从视频中抽取一帧（当前时刻）
- (2) 读入模型（比如 yolov8）中，得到检测输出
- (3) 当前帧的检测结果与上一帧的结果进行匹配
- (4) 输出匹配后的结果

2、基于 iou 的目标追踪算法

3、卡尔曼滤波与匈牙利算法

卡尔曼滤波公式：

$$x' = Fx + Bu$$

$$P' = FP{F^T} + Q$$

其中, x' 表示 当前估计值 ; F 表示 状态转移矩阵 ; x 表示 上一时刻的最优估计值 ; B 表示 外部输入矩阵 ; U 表示 外部状态矩阵 ; P' 表示 当前的先验估计协方差矩阵 ; P 表示 上一时刻的最优估计协方差矩阵 ; Q 表示 过程的协方差矩阵。

更新公式如下：

$$K = P'H^T (HP'H^T + R)^{-1}$$

$$x = x' + K(z - Hx')$$

$$P = (I - KH)P'$$

其中, K 表示 当前时刻的卡尔曼增益 ; H 表示 观测矩阵 ; x 表示根据当前时刻的估计值及观测值融合得到的 当前时刻的最优估计值 ; z 表示 实际测量值 ; P 表示 当前时刻的协方差矩阵 ; I 表示 单位矩阵。

匈牙利算法：

	女1	女2	女3	女4	女5	女6	女7	女8	女9	女10
男1	1	8	2	4	7	6	5	3	0	9
男2	9	5	0	2	1	7	3	6	8	4
男3	5	8	4	9	0	1	6	2	3	7
男4	9	5	4	3	2	1	6	8	0	7
男5	3	4	5	2	7	6	0	1	9	8
男6	4	9	8	1	0	6	5	3	7	2
男7	4	8	7	5	0	1	3	9	6	2
男8	0	4	3	1	9	6	8	5	2	7
男9	2	6	0	8	3	5	1	4	9	7
男10	5	0	6	3	1	9	7	4	8	2

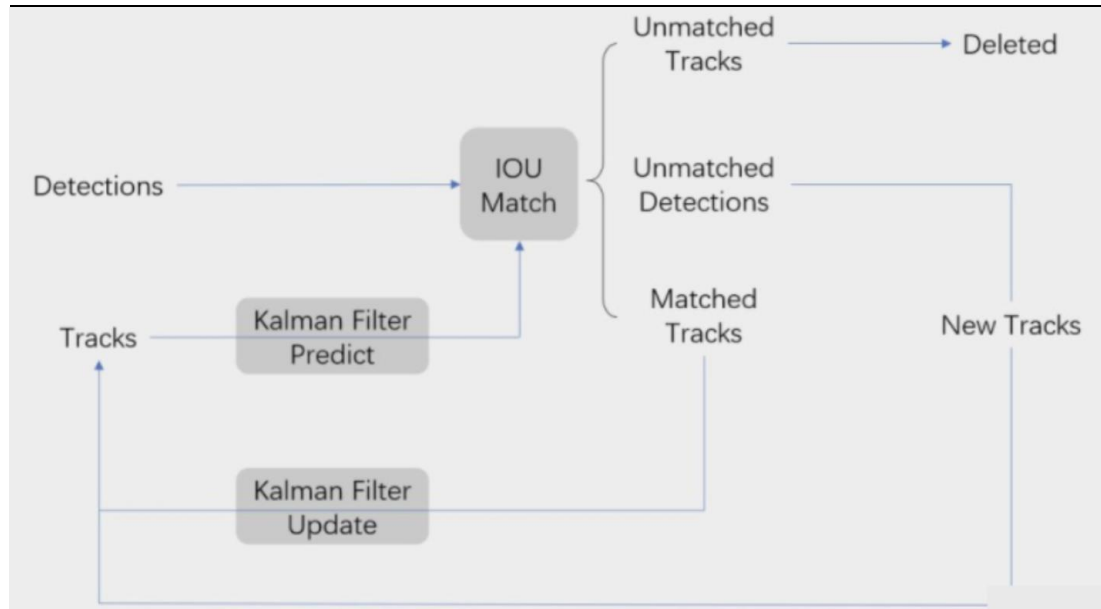
	女1	女2	女3	女4	女5	女6	女7	女8	女9	女10
男1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
男2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
男3	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
男4	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
男5	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
男6	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
男7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
男8	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
男9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0
男10	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0

4、sort 与 deepsort 算法

目标跟踪的基本流程：

- （1）从视频中抽取一帧（当前时刻）
- （2）读入模型（比如 yolov8）中，得到检测输出
- （3）当前帧的检测结果通过卡尔曼滤波进行预测（下一帧用）
- （4）上一帧的预测结果与当前帧的检测结果进行匹配
- （5）当前帧的检测结果与预测结果，进行卡尔曼滤波的更新，得到当前帧的最后估计值
- （6）输出检测结果

sort 算法流程图



sort 算法利用卡尔曼滤波算法预测检测框在下一帧的状态，将该状态与下一帧的检测结果进行匹配，实现目标的追踪。

Deepsort 中采用了一个简单（运算量不大）的 CNN 来提取被检测物体（检测框物体中）的外观特征（低维向量表示），在每次（每帧）检测+追踪后，进行一次物体外观特征的提取并保存

5、行人重识别，ReID 算法

简单来说呢就是再目标检测的基础上，再增加一个图像分类的模型，比如说我们要追踪人，那么就是以下流程：

首先通过目标检测模型，识别出对应的“人”的分类，然后将对应的检测结果再扔进一个分类模型，对很多个检测结果去分类，看检测结果是否属于同一类，也就是同一个人